

自由確率論でのR変換の
Nevanlinna Pick 補間問題に
よった特徴付け

エルショフ・アレクサンドル (Alexander Jerschow)

自由確率論 (Free Probability Theory) とは?

- Dan Voiculescu に発見された
- 「非可環確率論」 "non-commutative probability theory"
- 分布: 測度よりなる汎関数として定義される

確率行列の繋がり
Random Matrices

非可換確率空間と自由性 (定義)

• $1 \in A$ を $\mathbb{C}$ -alg とする $\left. \begin{array}{l} \varphi \in A', \varphi(1)=1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow: (A, \varphi)$ を 非可換確率空間 と呼ぶ
"non-commutative prob space"

• $(a_i)_{i \in I}$ を $1 \in a_i \in A$ とする

以下の (2)-(3) を満たす任意の $a_i, k, i \in \mathbb{N}$ に対し $\varphi\left(\prod_{i \in [k]} a_i\right) = 0$ が成り立つ

$(a_i)_{i \in I}$ を 自由 と呼ぶ
free

(1) $k \in \mathbb{N}, i: [k] \rightarrow I$

(2) $i(1) \neq i(2) \neq \dots \neq i(k)$

(3) $\forall j \in [k] \ a_j \in A: (a_j), \varphi(a_j) = 0$

非可換確率空間

• $\mathcal{A}$ が更に $\star$ -alg であって $\psi \geq 0$ であれば $(\mathcal{A}, \psi)$ を $\star$ -確率空間と言う
"star-prob space"

$$:\Leftrightarrow \forall a \in \mathcal{A} \quad \psi(a^*a) \geq 0$$

• さらなる区別も存在: 例えば " $\mathbb{C}$ -確率空間", " $\mathbb{W}$ -確率空間"
" $\mathbb{C}$ -prob sp", " $\mathbb{W}$ -prob sp"

• $(\psi(a^n))_{n \in \mathbb{N}}$ を $a \in \mathcal{A}$ のモーメントと言う

• $(\alpha_i)_{i \in [S]}$ の同時モーメントとは

$$\psi(a_{r(1)} \cdots a_{r(n)}), n \in \mathbb{N}, r(1), r(2), \dots, r(n) \in [S]$$

モーメント

- $\star$ 確率空間の場合, $(a, a^\star)$ の同時モーメントを a の $\star$ モーメントと呼ぶ
 $\star$ moment
- $a_1, \dots, a_s, a_1^\star, \dots, a_s^\star$ の同時モーメントを $a_1, \dots, a_s$ の同時 $\star$ -モーメントと呼ぶ
joint $\star$ -moment
- $a \in A$ は「非可換確率変数」と呼ばれる
"non-commutative random variables"
- a 又は $(a_i)_{i \in [s]}$ の $\star$ -モーメントの集まりを a 又は $(a_i)_{i \in [s]}$ の $\star$ 分布と呼ぶ
 $\star$ distribution

$a_1 + a_2$ の分布 (a_i 自由)

• $\varphi(a_{i(1)} \cdots a_{i(n)})$ が 理想 $\pi \Rightarrow \varphi(a_1 + a_2)^k$ が 理想 π

• 「 $\varphi(a_{i(1)}) = 0$ 」に「 $+c$ 」, 例 π (が「 $\{a_1, a_2\}$ と b が自由」で「 c 」と

$$0 = \varphi(a_1 - \varphi(a_1))(b - \varphi(b))(a_2 - \varphi(a_2)) = \varphi(a_1 b a_2) - \varphi(a_1 a_2) \varphi(b) \Rightarrow \varphi(a_1 b a_2) = \varphi(b) \varphi(a_1 a_2) \quad (\star)$$

$$0 = \varphi(a_1 - \varphi(a_1))(a_2 - \varphi(a_2))(a_1 - \varphi(a_1))(a_2 - \varphi(a_2)) = \cdots =$$

$$\varphi(a_1 a_2 a_1 a_2) = \varphi(a_1^2) \varphi(a_2^2) + (\varphi(a_1))^2 \varphi(a_2^2) - (\varphi(a_1))^2 (\varphi(a_2))^2$$

• $\{a_i\}, \{b_i\}, c, d$ を自由とすれば $\varphi(a_1 b_1 c b_2 a_2 d a_3) = \varphi(a_1 (b_1 c b_2) (a_2 d a_3)) =$

$$\varphi(a_1 (a_2 d a_3)) \varphi(b_1 c b_2) = \varphi(a_1 a_2 a_3) \varphi(d) \varphi(b_1 b_2) \varphi(c)$$

組合論の背景

- $NC(n) \subseteq P(n)$ を $[n]$ の「非交差」分割からなる集合とする
set of non crossing partitions
- $\pi, \sigma \in NC(n), \pi \leq \sigma \Leftrightarrow \pi$ は「 σ の分割」である} 半順序を定める
- $NC(n)$ は 束となる $\Leftrightarrow \forall \pi, \sigma \in NC(n)$ 「交わり」 $\pi \wedge \sigma$, 及び「結び」 $\pi \vee \sigma$ が存在
Lattice *meet* $= \max\{\tau \in NC(n) \mid \tau \leq \pi, \tau \leq \sigma\}$ *join*
- $NC(n) \rightarrow P$
- $P^{(2)} := \{(\pi, \sigma) \in P^2 \mid \pi \leq \sigma\}$
- $F, G: P^{(2)} \rightarrow \mathbb{C}, f: P \rightarrow \mathbb{C} \quad \mathbb{C} \ni x \pm i z \quad (F \star G)(\pi, \sigma) := \sum_{\substack{\tau \in P \\ \pi \leq \tau \leq \sigma}} F(\pi, \tau) G(\tau, \sigma)$
 $(F \star G)(\sigma) := \sum_{\substack{\tau \in P \\ \tau \leq \sigma}} f(\tau) G(\tau, \sigma)$

組合論の背景

- $P^{(2)} := \{(\pi, \sigma) \in P^2 \mid \pi \leq \sigma\}$

- $F, G: P^{(2)} \rightarrow \mathbb{C}, f: P \rightarrow \mathbb{C} \quad \mathbb{Z} \ni x \neq y \quad (F \star G)(\pi, \sigma) := \sum_{\substack{\tau \in P \\ \pi \leq \tau \leq \sigma}} F(\pi, \tau) G(\tau, \sigma)$

$$(F \star G)(\sigma) := \sum_{\substack{\tau \in P \\ \tau \leq \sigma}} f(\tau) G(\tau, \sigma)$$

- $\delta(\pi, \sigma) := \delta_{\pi\sigma} \Rightarrow \delta \star F = F \star \delta = F$

- $(\mathbb{C}^{P^{(2)}} , \star)$ は **結合環** をなす
incidence algebra

- 定理**: $\delta(\pi, \sigma) := 1 \Rightarrow \exists! \mu: P^{(2)} \rightarrow \mathbb{C} \mid \mu \star \delta = \delta = \delta \star \mu$

- 定理**: $\forall f, g: P \rightarrow \mathbb{C} \quad f = g \star \delta = \sum_{\substack{\pi \in P \\ \pi \leq \sigma}} g(\pi) \Leftrightarrow g = f \star \mu$

系且合言論の背景

- $NC := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} NC(n)$
- $P_n: A^n \rightarrow \mathbb{C}$ を多重線形とする
- $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を $(P_\pi)_{\pi \in NC}$ まで延長する: $P_\pi(a_1, \dots, a_n) := \bigcap_{V \in \pi} P_{\#V}(a_1, \dots, a_n | V)$
但し, $i_1 < i_2 < \dots < i_s, V = \{i_1, \dots, i_s\} \vdash \varepsilon$ と $P_S(a_1, \dots, a_n | V) := P_S(a_{i_1}, \dots, a_{i_s})$
- $\varphi_n(a_1, \dots, a_n) := \varphi(a_1 \dots a_n)$ を $(\varphi_\pi)_{\pi \in NC}$ まで延長する
- $\bigwedge_{\substack{\omega \\ \models NC(n)}} \varphi_\omega(a_1, \dots, a_n): P \rightarrow \mathbb{C} \Rightarrow K_\omega(a_1, \dots, a_n) := \varphi_\omega(a_1, \dots, a_n) \wedge \mu$ を定義出来る

系結合論の背景

$$k_{(n)}(a_1, \dots, a_n) := \varphi_{(n)}(a_1, \dots, a_n) \star \mathbb{1}$$

$$\bullet \varphi(a_1 \dots a_n) = \varphi_n(a_1 \dots a_n) = k_{(n)}(a_1, \dots, a_n) \star \mathbb{1} = \sum_{\pi \in NC(n)} k_{\pi}(a_1, \dots, a_n) = \sum_{\pi \in NC(n)} \prod_{v \in \pi} P_{\#v}(a_1, \dots, a_n)$$

• k 達を自由キュムラントと呼ぶ

free cumulants

• 利点/定理: $(a_i)_{i \in \mathbb{I}}$ は自由である $\Leftrightarrow$ 「混合されたキュムラント」が消滅: $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\exists i, k \in [n] \mid i(1) \neq i(k) \Rightarrow k_n(a_{i(1)}, \dots, a_{i(k)}) = 0$$

依って a, b 自由だと $k_n(a+b, \dots, a+b) = k_n(a, \dots, a) + k_n(b, \dots, b)$ 「加減性」

• 欠点: 系結合論的でない:

$$\varphi_n(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, \dots, a_n) = \varphi(a_1 \dots (a_{i-1} a_i) \dots a_n) = \varphi_{n-1}(a_1, \dots, a_{i-1} a_i, \dots, a_n) \text{ ではない}$$

k の場合成り立たない

解析化

- 与 $\mathcal{L} \ni a \in A$ のモ-ノ-ト $m_n := \varphi_n(a, \dots, a) = \varphi(a, \dots, a)$ (お $k_n := k_n(a, \dots, a)$) $\mathcal{L}$ に依り定まる

定理: $k * \varphi = m$, $\forall n \in \mathbb{N} \ m_n = \sum_{\pi \in N(n)} k_\pi \Leftrightarrow \underbrace{\mathcal{L}(z M(z)) = M(z)}_{\text{形式式}} \Leftrightarrow M(z / \mathcal{L}(z)) = \mathcal{L}(z)$

但し「モ-ノ-ト系及数」 $M(z) := 1 + \sum_{n \in \mathbb{N}} m_n z^n$,

「* ヌムラ-ト系及数」 $\mathcal{L}(z) := 1 + \sum_{n \in \mathbb{N}} k_n z^n$

解析化

・定理: $(\mathcal{A}, \varphi)$ を $\star$ 確率空間として $x \in \mathcal{A}_{sa} \subset \mathcal{X}$ として

$\exists M > 0 \mid \varphi(x^n) \leq M^n$ とある $\Rightarrow \exists$ 測度 $\mu_x \mid \varphi(x^n) = \int_{\mathbb{R}} t^n d\mu_x, \mu_x([-M, M]) = 1$

・ Γ -ノノバクト台の測度 μ を考える

$\exists \star$ 確率空間 $(\mathcal{A}, \varphi), x \in \mathcal{A}_{sa} \mid \mu_x = \mu$

$$\mathcal{A} := \mathbb{C}[X] \Rightarrow \varphi(p(x)) := \int_{\mathbb{R}} p(t) d\mu$$

・今から Γ -ノノバクト台の測度 μ を考える

・定理: 分布 μ を持つ $a \in \mathcal{A}$ に対して $G_\mu(z) = \sum_{n=0}^{\infty} m_n / z^{n+1} (= M(1/z)/z)$

Cauchy 変換

つまり G_μ は ∞ の周りの展開を持つ

解析化

$$G_n(z) = \sum_{n=0}^{\infty} m_n^a / z^{n+1} \text{ と } C(zM(z)) = M(z) \text{ を}$$

$$C\left(\underbrace{M(z^{-1})z^{-1}}_{=G(z)}\right) = M(z^{-1}) = zG(z) \text{ が解析的に成り立つと証明出来る}$$

$$K(z) := C(z)/z \Rightarrow K(G(z)) = C(G(z))/G(z) = z$$

$$K(z) = 1/z + R(z)$$

$$\text{但し } R(z) := \sum_{n \in \mathbb{N}} k_n z^{n-1} \text{ を「R変換」と呼ぶ}$$

“R transform”

自由畳み込み

• μ, ν は $\mathbb{C}$ の外台を持つとして $x \sim \mu, x \sim \nu$ とする

$\Rightarrow x+y$ の分布 $\sim \mathbb{C}$ の外台 $\mu \boxplus \nu$

μ と ν の自由畳み込み
the free convolution of μ and ν

• $\mu \boxplus \nu$ の $\mathcal{L}$ $\Rightarrow$ $\mathcal{P}^0$: G_ν, G_μ を $\frac{1}{z}$ 計算 $\Rightarrow G(K(z)) = z$ より k_μ, k_ν を
 $\frac{1}{z}$ 計算 $\Rightarrow K(z) = 1/z + R(z)$ より R_μ, R_ν を計算 $\Rightarrow$ x, y の加法
小生より $R_{\mu \boxplus \nu} = R_\mu + R_\nu \Rightarrow k_{\mu \boxplus \nu}$ を計算 $\Rightarrow G_{\mu \boxplus \nu}$ を $K(q(z)) = z$
より計算 $\Rightarrow$ Stieltjes の反転公式より $\mu \boxplus \nu$ を得る

R 変換の特徴付け

$$\psi(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}_0} a_{n+1} z^n \text{ とする}$$

$\exists$ 則度 $\mu | R_\mu = \psi \Leftrightarrow$ 次の (1) - (3) が成り立つ

(1) $\exists C > 0 \mid \forall z \in B_C(0)$ ψ が ψ 又束

$$(2) \psi(\bar{z}) = \overline{\psi(z)}$$

(3) $\exists C_1 \geq C^{-1} \mid \forall z_1, \dots, z_m \in \{z \mid |z| \geq C_1, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}, \xi_1, \dots, \xi_m \in \mathbb{C}$

$$\sum_{j, k \in [m]} \frac{z_j - \bar{z}_k}{z_j - \bar{z}_k + \psi(z_j^{-1}) - \psi(\bar{z}_k^{-1})} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0$$